UNIVERSITAS DIPONEGORO
The Excellent Research University

PROGRAM STUDI D4
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI
SEKOLAH VOKASI

MODUL 1

IMPLEMENTASI PADA ESP32

Button Debounce State Machine – ESP32

Program menggunakan:

- Board ESP32 DevKit
- Pushbutton (GPIO0 / custom pin)
- LED eksternal
- Internal Pull-Up
- Monitoring via Serial

Konsep utama:

Pembacaan tombol distabilkan menggunakan state machine + timer millis()

KONFIGURASI ESP32

Konfigurasi Pin

- pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
- pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

Karakteristik:

- Button aktif LOW
- LED aktif HIGH
- Debounce time: 50 ms
- Menggunakan millis() (non-blocking)

STATE MACHINE ESP32

State yang digunakan:

1. BTN_IDLE
2. Menunggu tombol ditekan
3. BTN_DEBOUNCE
4. Menunggu 50 ms untuk memastikan stabil
5. BTN_PRESSED
6. Tombol valid ditekan
7. → LED ditoggle
8. → Counter bertambah
9. BTN_RELEASED
10. Menunggu debounce saat dilepas

FITUR PROGRAM ESP32

Fitur yang diimplementasikan:

✓ Toggle LED setiap press

✓ Menghitung jumlah penekanan

✓ Mengukur durasi tekan

✓ Membedakan short press & long press

✓ Output monitoring di Serial Monitor

ESP32 cocok untuk sistem interaktif dan IoT.

IMPLEMENTASI PADA STM32

Board: STM32 (contoh Blue Pill)

Menggunakan:

- PB0 → Button
- PC13 → Built-in LED (active LOW)
- Internal Pull-Up
- Serial Monitor (115200 baud)

KONFIGURASI STM32

```
#define BUTTON_PIN PB0
#define LED_PIN PC13
```

PERBEDAAN ESP32 & STM32

Aspek	ESP32	STM32
Tegangan	3.3V	3.3V
LED Logika	Normal	Active LOW
Kecepatan	Dual Core	Single Core
Cocok Untuk	IoT & WiFi	Kontrol Industri

Secara logika program sama, hanya konfigurasi pin berbeda.

KESIMPULAN TEKNIS

- Debounce diperlukan untuk pushbutton mekanis
- State machine membuat sistem terstruktur
- ESP32 dan STM32 dapat menggunakan logika yang sama
- Perbedaan utama hanya pada konfigurasi hardware
- Metode ini cocok untuk sistem embedded real-time

UNIVERSITAS DIPONEGORO
The Excellent Research University

PROGRAM STUDI D4
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI
SEKOLAH VOKASI

TERIMA KASIH